

Hình bổ sung — dạng quen thuộc

Trình bày lại số liệu GD2–GD4 bằng histogram, boxplot, heatmap có ghi số và phân cụm. Không có kết quả mới.

Histogram (B01-B04)

Cột càng cao thì càng nhiều điểm dữ liệu rơi vào khoảng đó. Trục tung là phần trăm, nên ba môi trường có số chuỗi khác nhau vẫn so được.

Boxplot (B05-B07, B10)

Mỗi hộp tóm tắt một phân phối: vạch giữa là trung vị, thân hộp chứa 50% giá trị ở giữa (p25–p75), râu kéo tới p5 và p95. Trục tung là tỉ số trên thang log, nên 0,5 và 2 cách đường 1 một khoảng bằng nhau: tốt gấp đôi và tệ gấp đôi trông cân xứng.

Heatmap (B08, B09, B12)

Mỗi ô ghi số thật. Màu chỉ để mắt bắt nhanh: xanh là tốt hơn mốc 1, đỏ là tệ hơn, xám là ngang. Màu dừng ở một mức trần, còn số trong ô thì không.

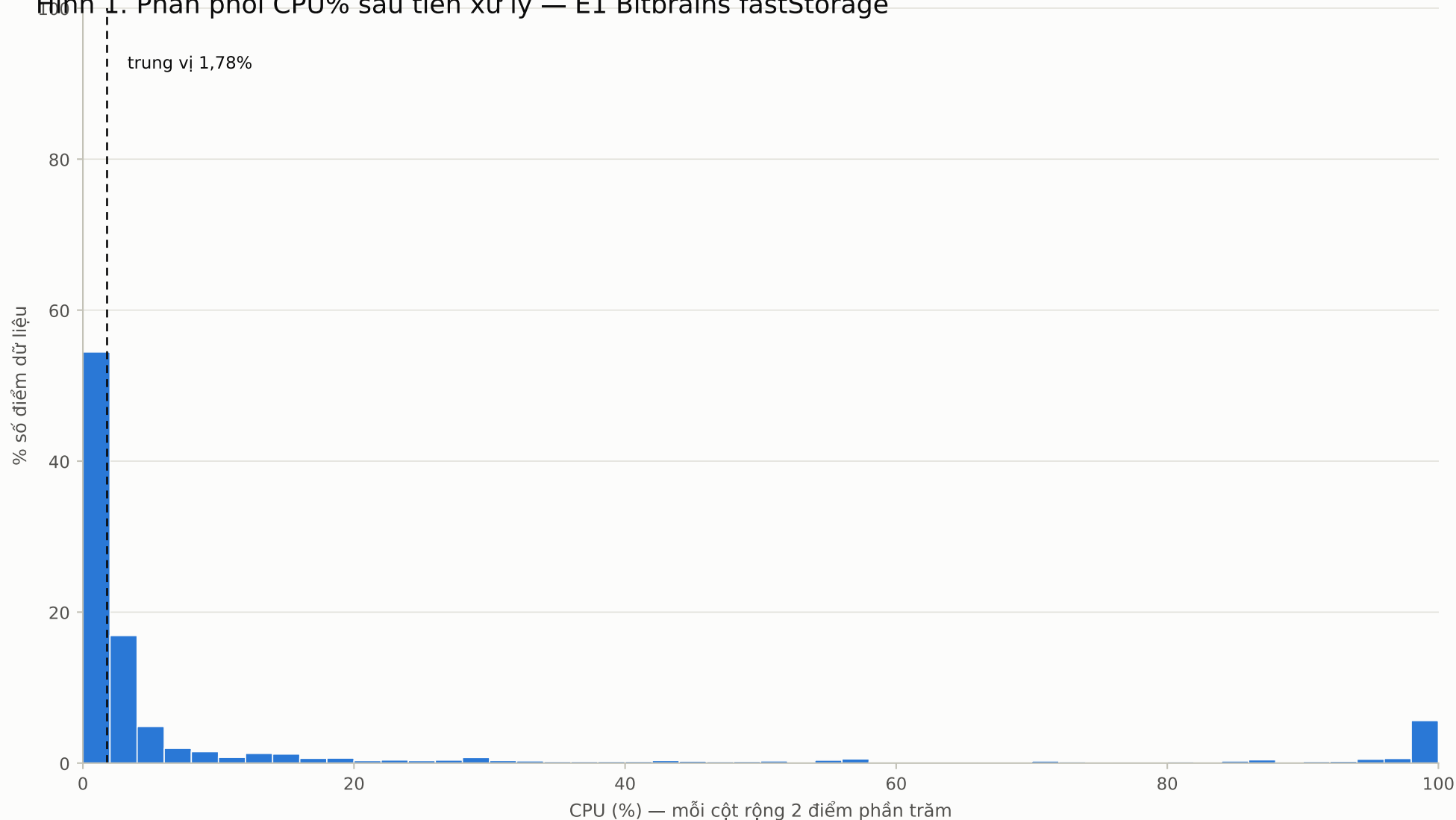
Phân cụm (B11-B13)

k-means gom các chuỗi giống nhau theo bốn đặc trưng mô tả. PCA chỉ để vẽ bốn chiều lên mặt phẳng. Phần này là mô tả, không khai trước, không dùng làm bằng chứng.

Hình này không thay gì

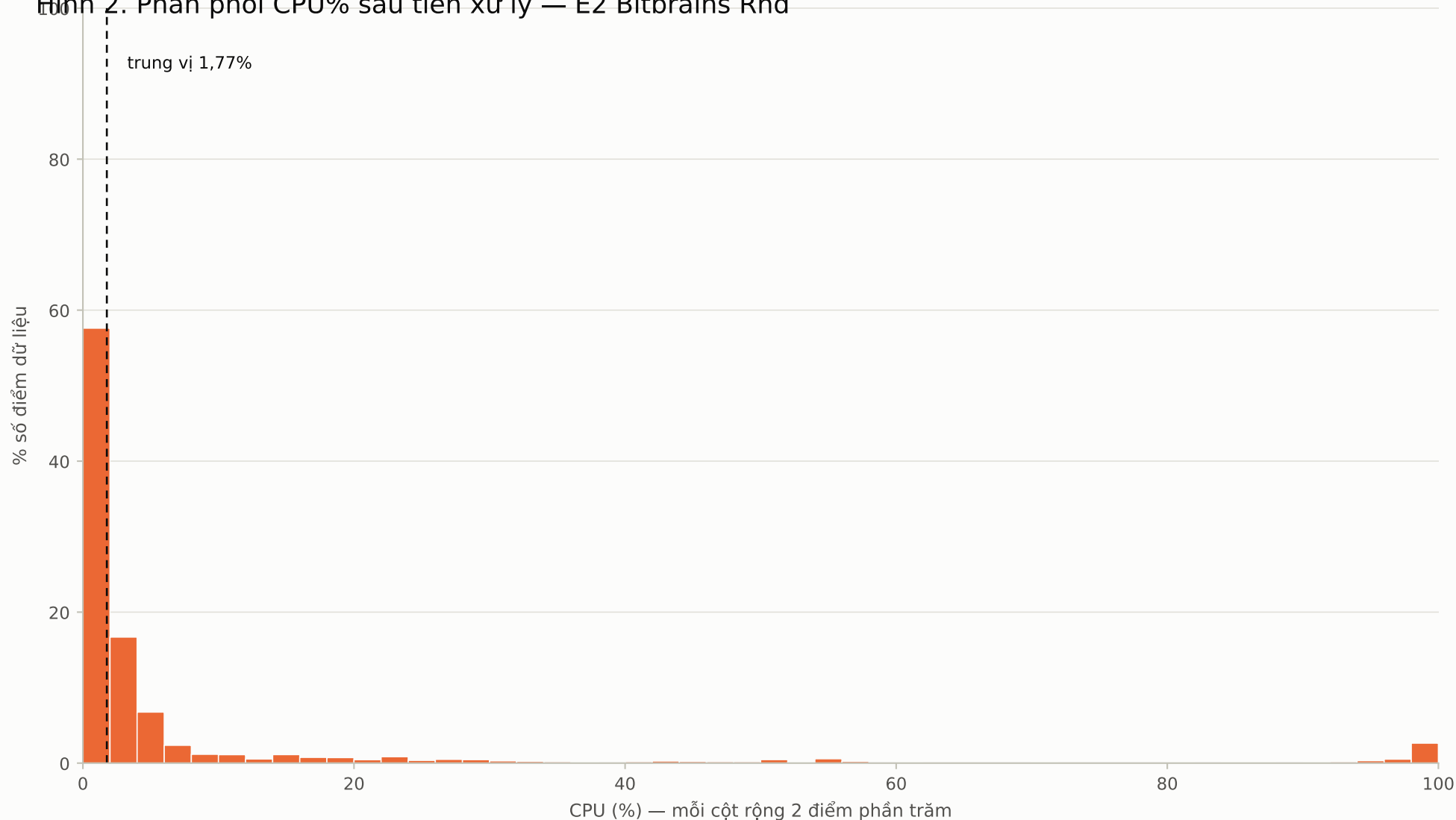
Mọi kết luận của bài vẫn dựa trên kiểm định đã khai trong docs/decisions.md. Các hình ở đây trình bày lại cùng số liệu bằng dạng quen thuộc hơn.

Hình 1. Phân phối CPU% sau tiền xử lý — E1 Bitbrains fastStorage



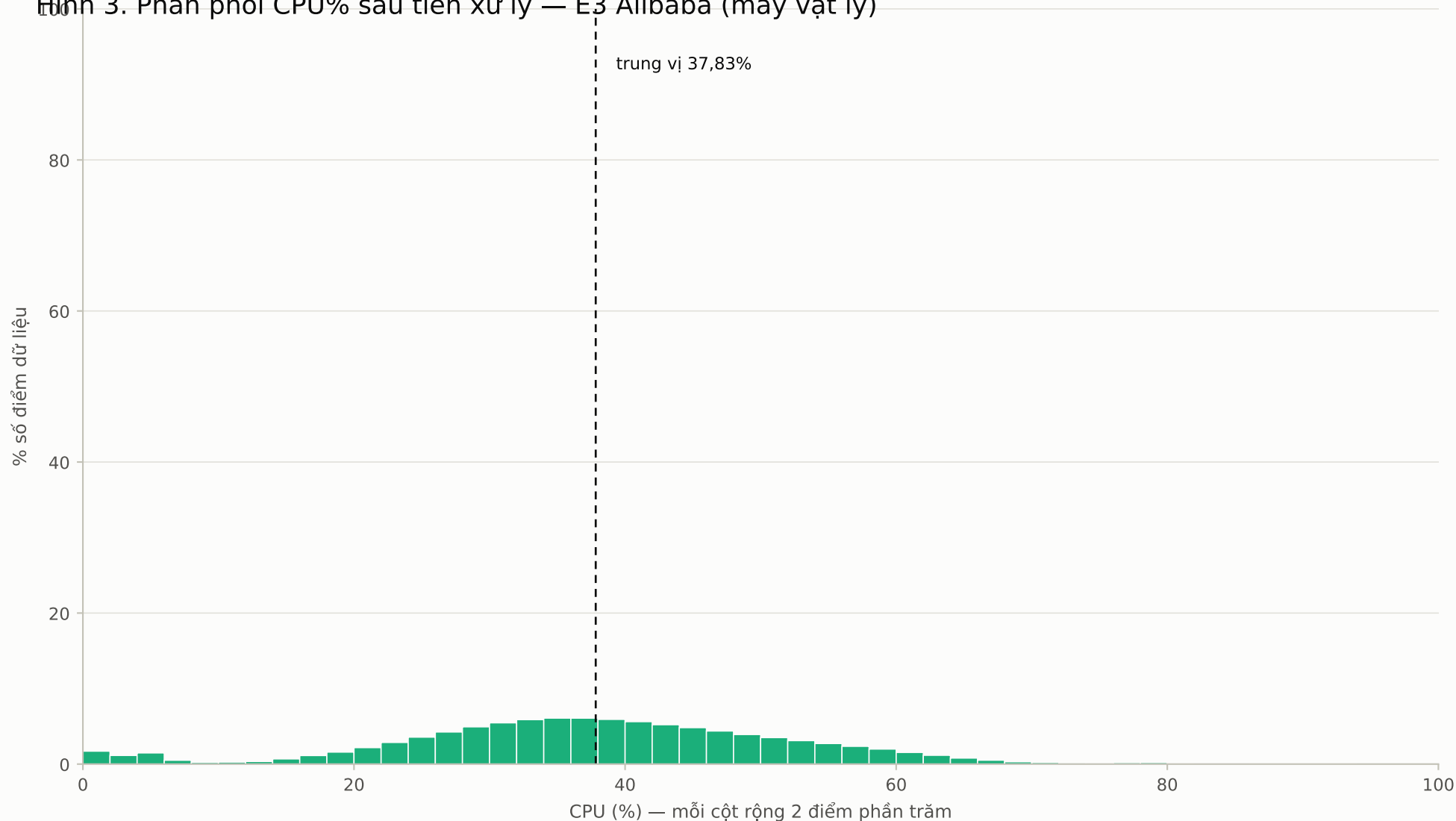
Histogram mọi điểm 5 phút của mọi chuỗi trong cửa sổ 8 ngày. Trục tung cố định 0–100% ở cả ba hình để so trực tiếp. Bitbrains dồn gần hết vào vài cột đầu, Alibaba trải rộng hơn: đó là lệch mức tải mà QĐ-005 và chế độ N1 xử lý. Cột cuối 98–100% là trần 100 của thang đo (QĐ-011), không phải lỗi vẽ.

Hình 2. Phân phối CPU% sau tiền xử lý — E2 Bitbrains Rnd



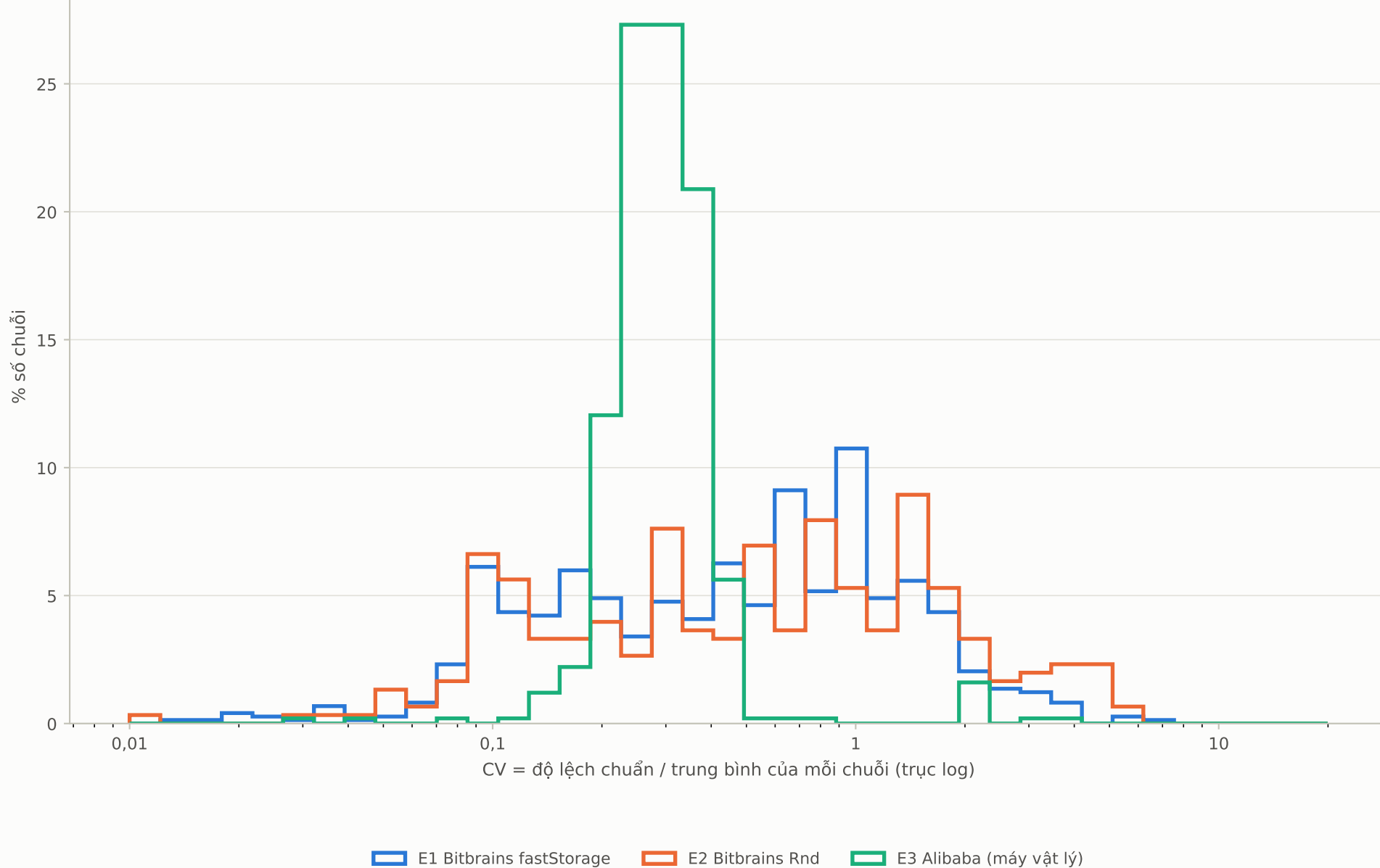
Histogram mọi điểm 5 phút của mọi chuỗi trong cửa sổ 8 ngày. Trục tung cố định 0–100% ở cả ba hình để so trực tiếp. Bitbrains dồn gần hết vào vài cột đầu, Alibaba trải rộng hơn: đó là lệch mức tải mà QĐ-005 và chế độ N1 xử lý. Cột cuối 98–100% là trần 100 của thang đo (QĐ-011), không phải lỗi vẽ.

Hình 3. Phân phối CPU% sau tiền xử lý — E3 Alibaba (máy vật lý)



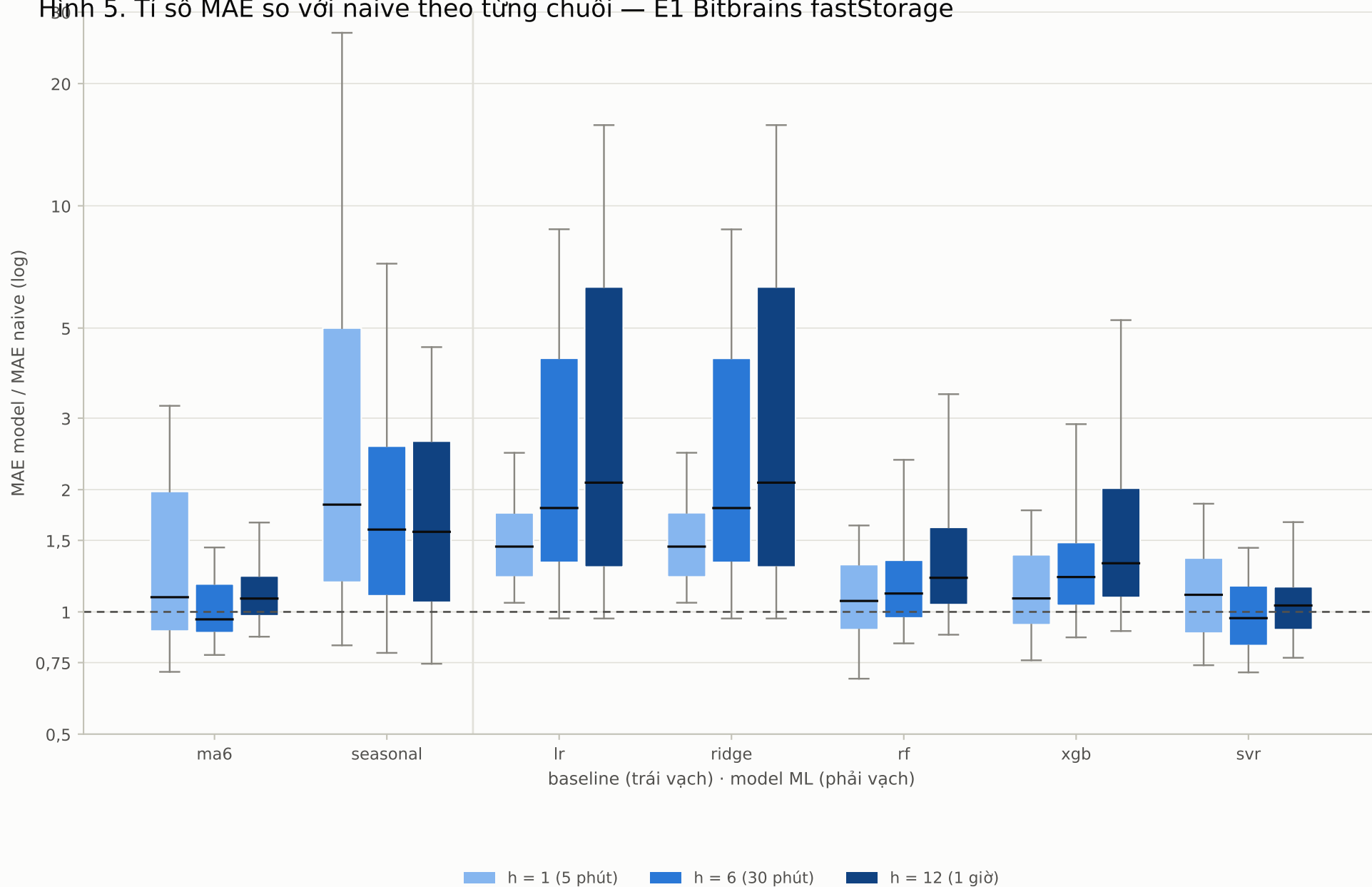
Histogram mọi điểm 5 phút của mọi chuỗi trong cửa sổ 8 ngày. Trục tung cố định 0–100% ở cả ba hình để so trực tiếp. Bitbrains dồn gần hết vào vài cột đầu, Alibaba trải rộng hơn: đó là lệch mức tải mà QĐ-005 và chế độ N1 xử lý. Cột cuối 98–100% là trần 100 của thang đo (QĐ-011), không phải lỗi vẽ.

Hình 4. Hệ số biến thiên CV của từng chuỗi, theo môi trường



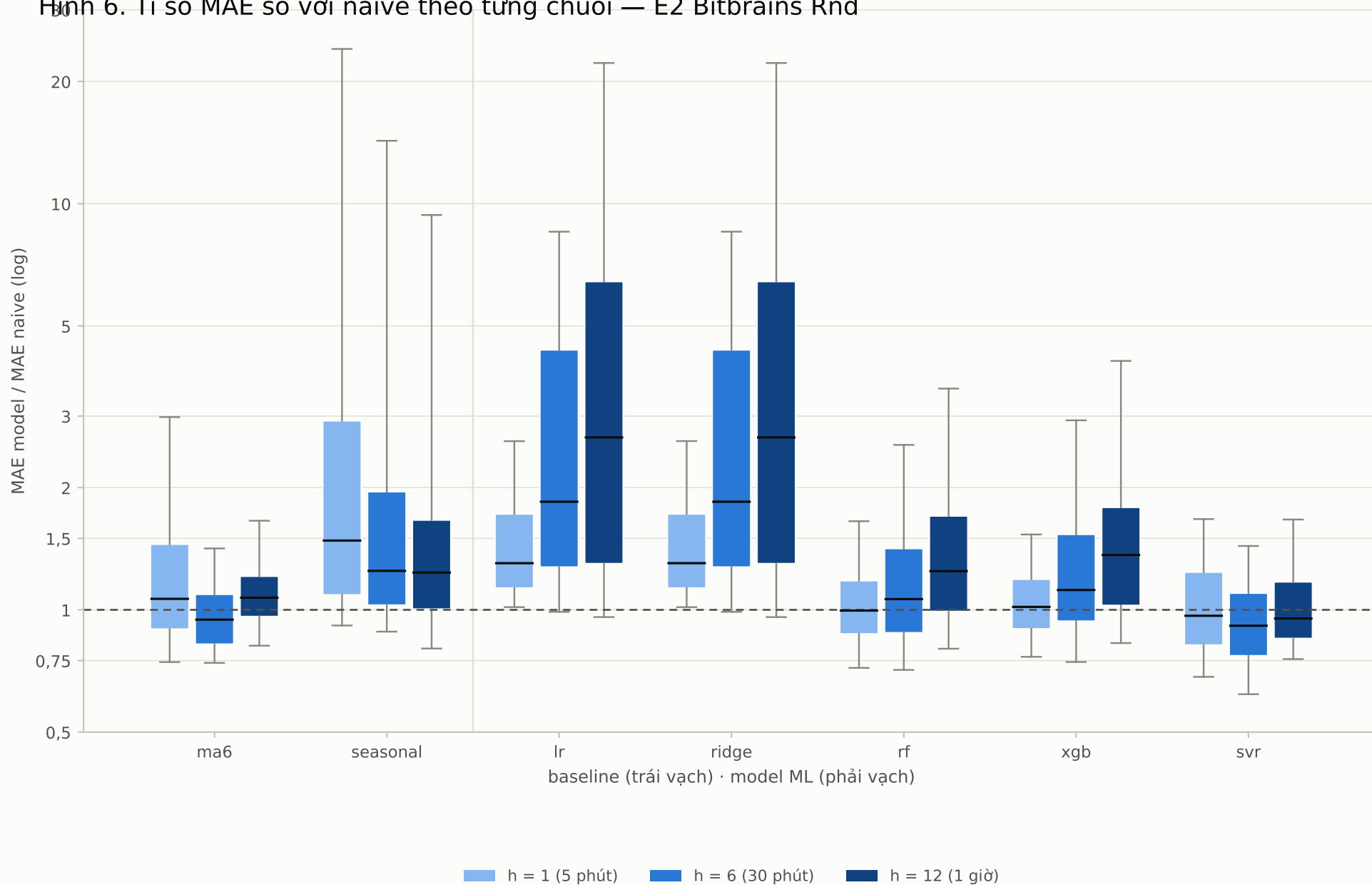
Mỗi chuỗi đóng góp một giá trị CV. Cùng dữ liệu với hình ECDF 08 của GD2, vẽ lại dạng histogram. CV cao nghĩa là chuỗi giật mạnh so với mức tải trung bình của nó.

Hình 5. Tỷ số MAE so với naive theo từng chuỗi — E1 Bitbrains fastStorage



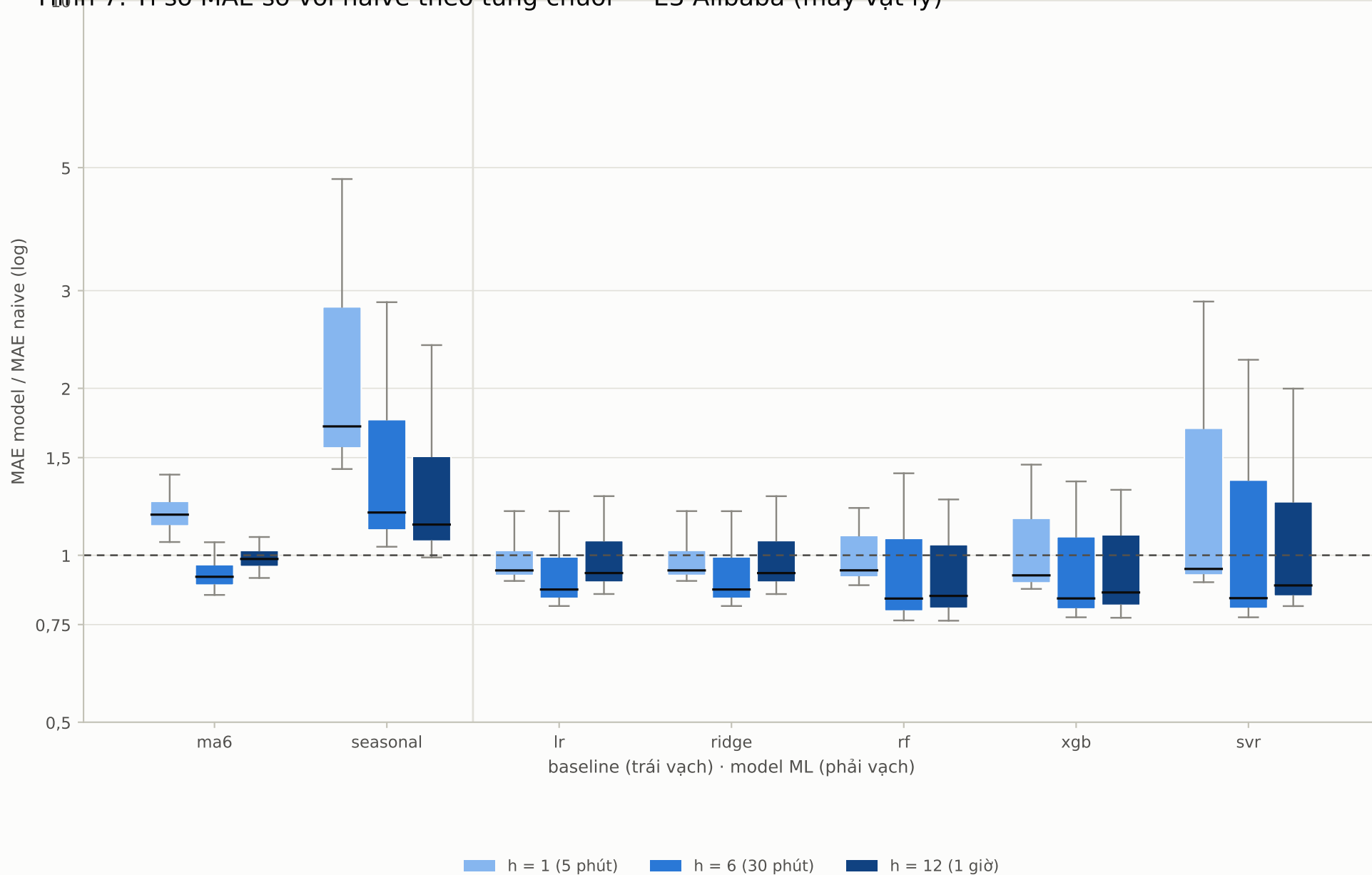
Mỗi hộp là phân phối theo chuỗi của MAE model chia MAE naive trên cùng chuỗi, tập test. Vạch đậm giữa hộp là trung vị; hộp là p25-p75; râu là p5-p95; không vẽ điểm ngoại lai. Đường đứt ở 1: dưới đường là tốt hơn naive.

Hình 6. Tỷ số MAE so với naive theo từng chuỗi — E2 Bitbrains Rnd



Mỗi hộp là phân phối theo chuỗi của MAE model chia MAE naive trên cùng chuỗi, tập test. Vạch đậm giữa hộp là trung vị; hộp là p25-p75; râu là p5-p95; không vẽ điểm ngoại lai. Đường đứt ở 1: dưới đường là tốt hơn naive.

Hình 7. Tỷ số MAE so với naive theo từng chuỗi — E3 Alibaba (máy vật lý)



Mỗi hộp là phân phối theo chuỗi của MAE model chia MAE naive trên cùng chuỗi, tập test. Vạch đậm giữa hộp là trung vị; hộp là p25-p75; râu là p5-p95; không vẽ điểm ngoại lai. Đường đứt ở 1: dưới đường là tốt hơn naive.

Hình 8. Trung vị tỉ số MAE / naive — model × môi trường × horizon

ma6	1,09	0,96	1,08	1,06	0,95	1,07	1,18	0,91	0,98
seasonal	1,84	1,59	1,57	1,48	1,25	1,24	1,71	1,19	1,14
lr	1,45	1,80	2,08	1,30	1,85	2,66	0,94	0,87	0,93
ridge	1,45	1,80	2,08	1,30	1,85	2,66	0,94	0,87	0,93
rf	1,06	1,11	1,21	1,00	1,06	1,25	0,94	0,84	0,84
xgb	1,08	1,22	1,32	1,02	1,12	1,36	0,92	0,84	0,86
svr	1,10	0,97	1,04	0,97	0,91	0,95	0,94	0,84	0,88
	E1 h=1	E1 h=6	E1 h=12	E2 h=1	E2 h=6	E2 h=12	E3 h=1	E3 h=6	E3 h=12

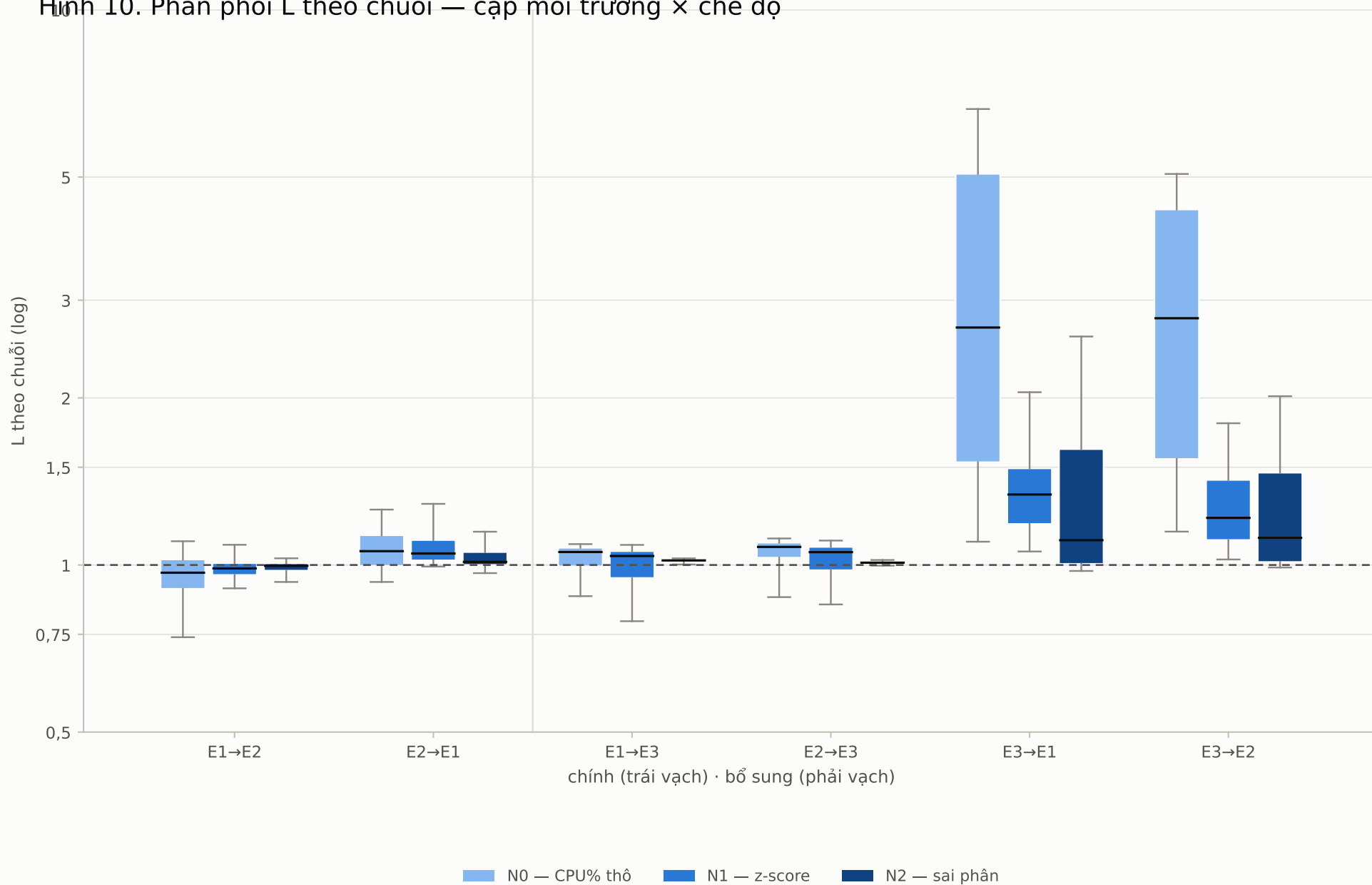
Mỗi ô là trung vị của tỉ số theo chuỗi — đúng vạch giữa hộp ở ba hình boxplot trước. Xanh: tốt hơn naive; đỏ: tệ hơn; xám: ngang. Màu cắt ở 0,5 và 2, số ghi trong ô là số thật. Kiểm định Wilcoxon nằm ở wilcoxon_gd3.csv, hình này không thay nó.

Hình 9. Mất mát do transfer L — cặp môi trường × chế độ chuẩn hoá

E1 → E2	1,001	1,000	0,997
E2 → E1	1,064	1,063	1,015
E1 → E3	1,059	1,032	1,019
E2 → E3	1,070	1,044	1,008
E3 → E1	2,516	1,332	1,098
E3 → E2	2,819	1,235	1,098
	N0 — CPU% thô	N1 — z-score	N2 — sai phân

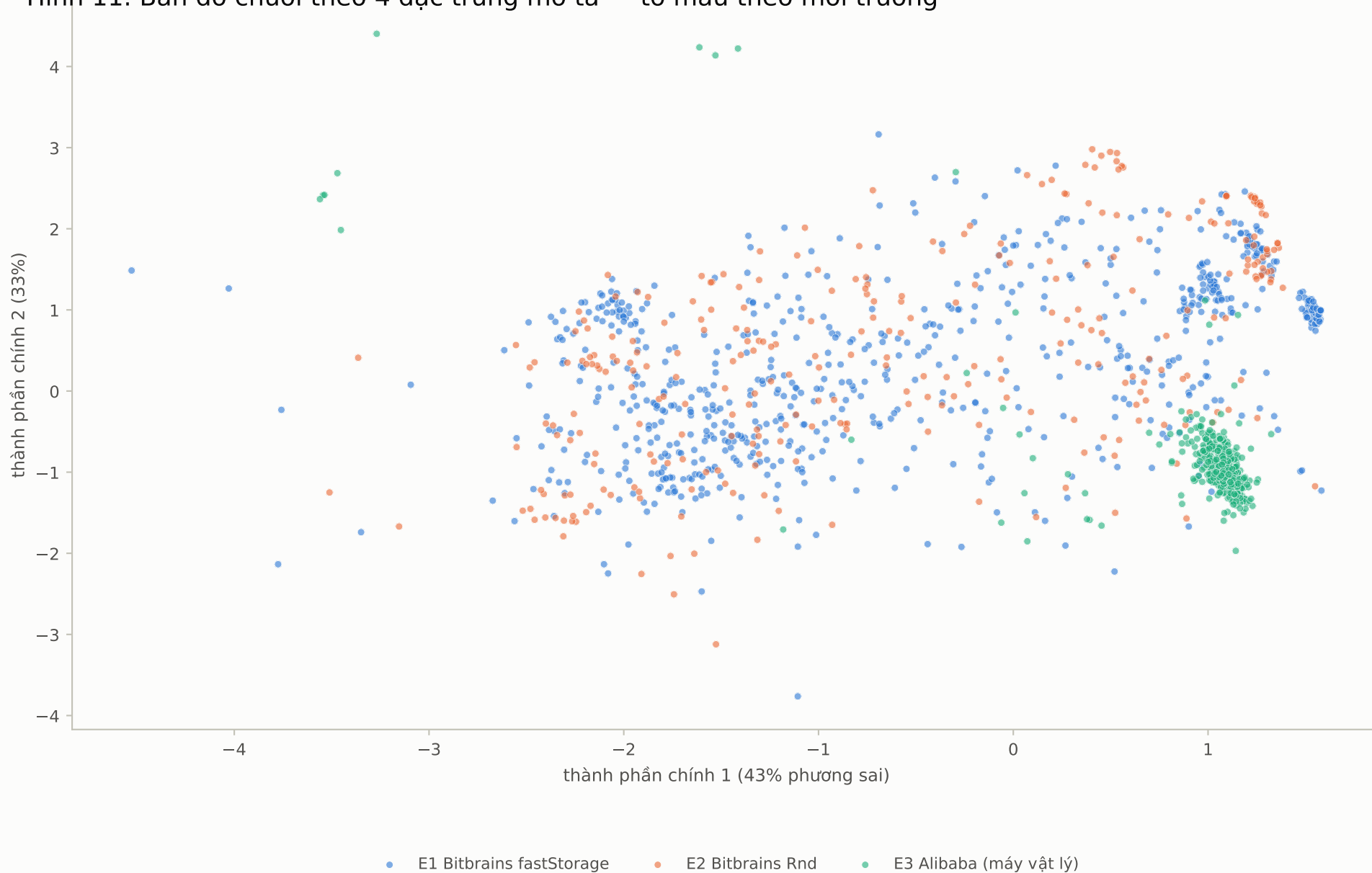
L = MAE khi train ở nguồn rồi dự đoán đích, chia MAE của cùng model train ngay trên đích, cùng chế độ. L = 1: transfer không mất gì; 1,3: tệ hơn 30%. Mỗi ô là trung vị qua 5 model × 3 horizon — đúng bảng gate-gd4.md mục 5.4. Hai hàng trên (E1 ↔ E2) là kết quả chính; bốn hàng dưới là phân tích bổ sung. Cột N1 là bản độ nhạy QĐ-018.

Hình 10. Phân phối L theo chuỗi — cặp môi trường × chế độ



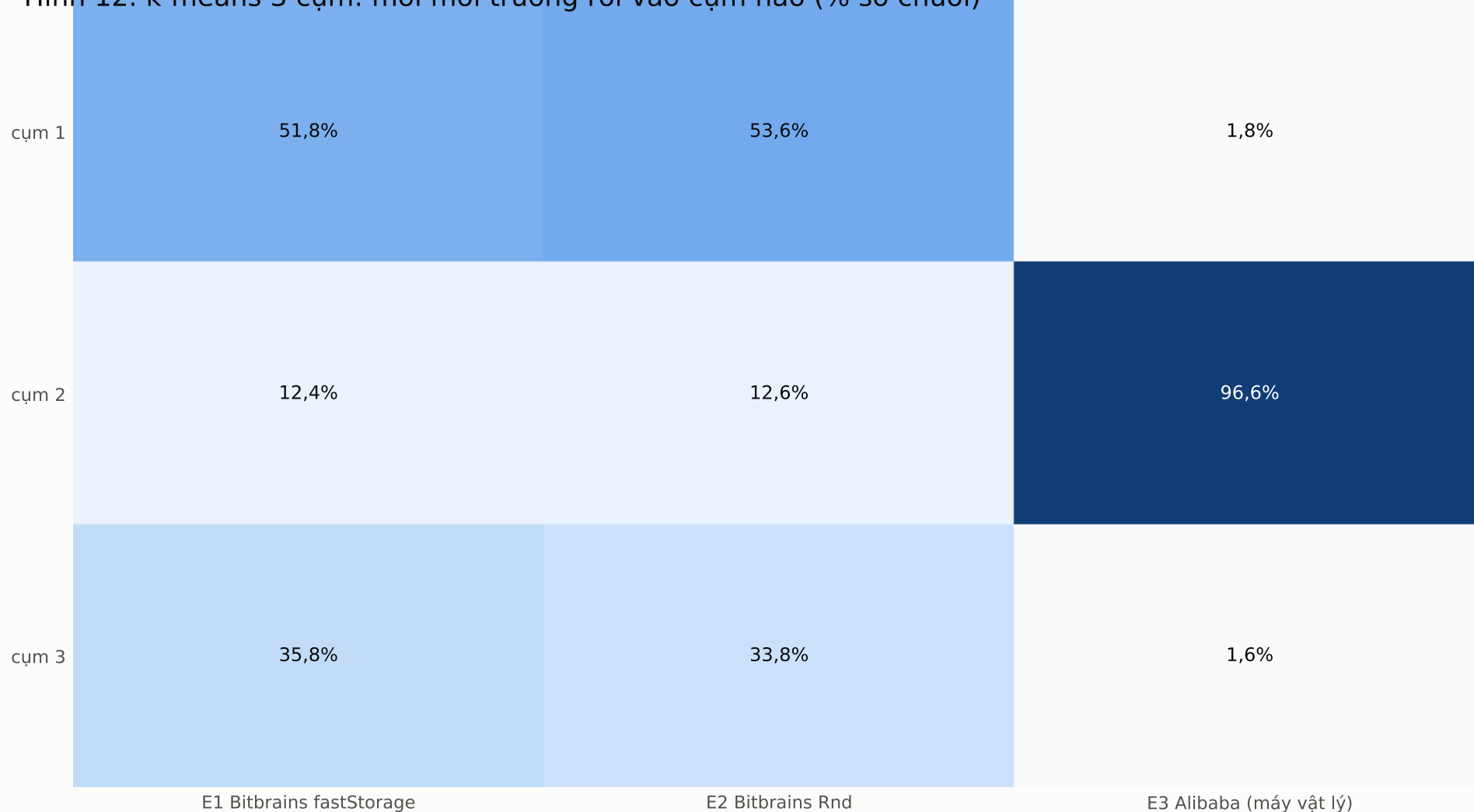
Mỗi chuỗi đích một giá trị: trung vị L của chuỗi đó qua 5 model × 3 horizon. Hộp p25-p75, râu p5-p95, không vẽ ngoại lai. Hình cho thấy độ phân tán mà bảng trung vị ở B09 che đi. Kiểm định nằm ở qd017_t_d1b.csv, qd018_t_d1b.csv.

Hình 11. Bản đồ chuỗi theo 4 đặc trưng mô tả — tô màu theo môi trường



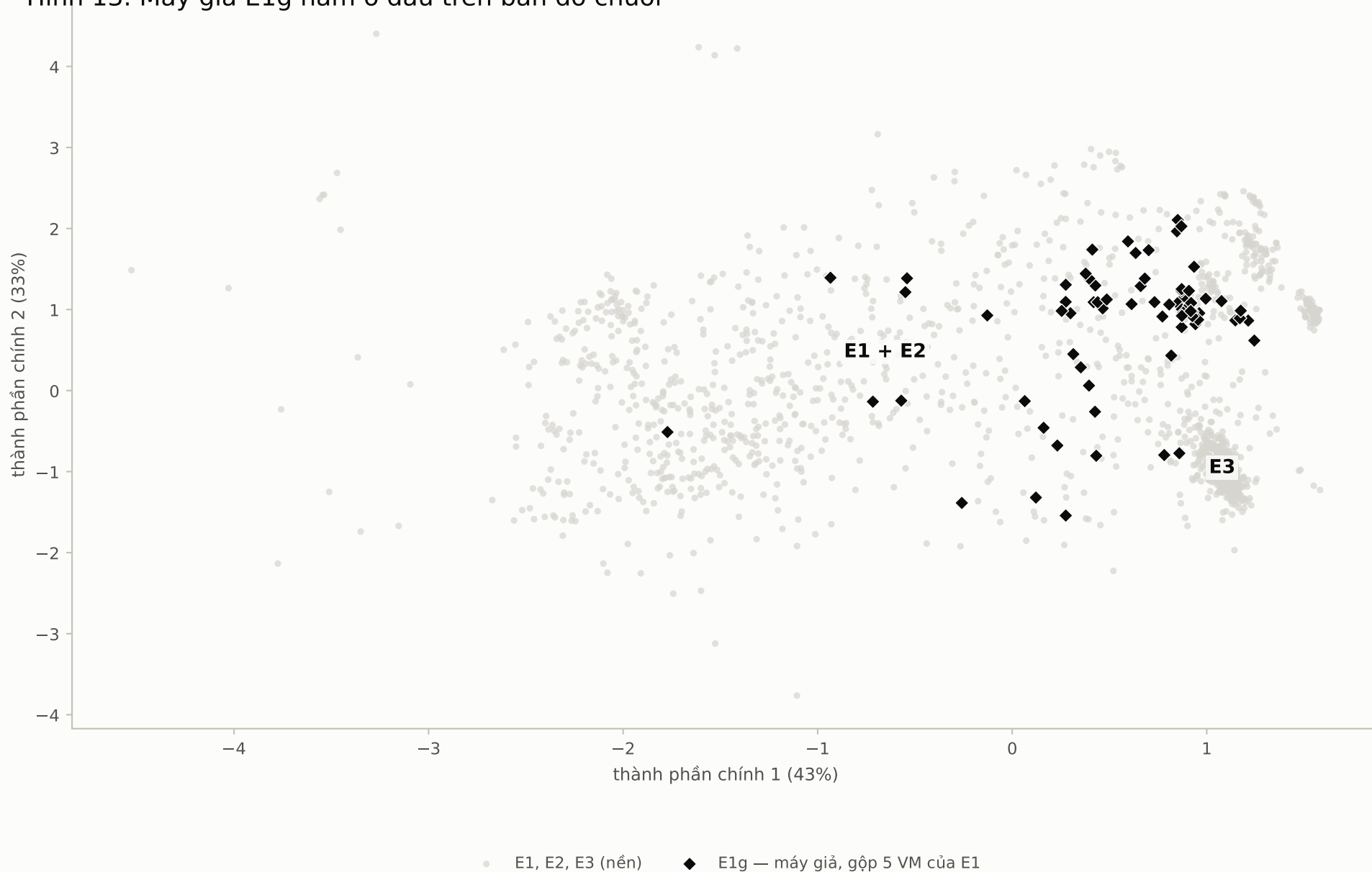
Mỗi điểm là một chuỗi. Bốn đặc trưng tính trên cửa sổ train: log mức tải, log CV, ACF lag 1, ACF lag 288 (một ngày). Chuẩn hoá rồi chiếu PCA xuống 2 chiều chỉ để nhìn. Mô tả, không kiểm định.

Hình 12. k-means 3 cụm: mỗi môi trường rơi vào cụm nào (% số chuỗi)



Mỗi cột cộng lại 100%. k = 3 chọn bằng số môi trường, không dò; n_init = 20, random_state = 42. Nếu mỗi môi trường gần như nằm trọn một cụm thì bốn đặc trưng mô tả đủ tách ba môi trường. Bảng số ở [results/tables/bo_sung_cum.csv](#).

Hình 13. Máy giả E1g nằm ở đâu trên bản đồ chuỗi



Cùng bản đồ B11. Nhãn đặt ở trung vị của nhóm (E1 và E2 gần trùng nên chung một nhãn). E1g được chiếu bằng đúng phép chuẩn hoá và PCA học trên E1-E3, không học lại. Gán cụm của 73 máy giả: cụm 3: 57; cụm 2: 12; cụm 1: 4. Mô tả, không kiểm định.